

个人简历

金世钰

四川, 成都 | jsycdut@gmail.com | 个人网站

个人信息

金世钰, 男, 汉族, 29 岁, 本科学历, 2018 年毕业于成都理工大学, 目前定居成都, 供职于招行银行成都金融后台服务中心, 负责商户服务平台的后端开发工作。

工作 & 教育履历

招商银行	零售应用研发中心	服务端研发工程师	2024.05 ~ 至今
蚂蚁集团	支付宝事业线	服务端研发工程师	2021.05 ~ 2024.04
达梦数据库	图数据库研发中心	图算法研发工程师	2018.07 ~ 2021.05
成都理工大学	计算机科学与技术专业	学生	2014.09 ~ 2018.06

项目经历

当前主要负责招商银行¹商户服务平台²服务端的重构工作, 覆盖项目生命周期全流程, 包括需求识别、架构设计、项目排期、编码、交付上线、功能验证、性能保障等关键环节。

招商银行-商户服务平台

商户服务平台位于整个招行收单业务链路的末端, 为招行商户提供最核心的全渠道交易查询和账单生成功能, 日均服务活跃商户 2W+, 订单量达千万级, 交易金额十亿级。技术工作主要如下

订单收数系统瘦身重构

背景

商户服务平台在接近 7 年的业务发展中, 客观上由于订单数据在来源渠道、支付方式、交易类型、订单数据等维度上都存在多样性, 形成了收数业务逻辑和数据模型上的互相孤立的局面, 造成了代码和数据两个层面上的冗余, 直接导致了代码可维护性差和订单数据存储成本高的结果。

工作 & 结果

- 在代码层面上, 重构订单数据接收架构, 以模板方法模式固化收数流程并为不同交易留出落数实现扩展点, 代码量较重构前减少约 50%。
- 在数据库层面上, 从字段级别分析数据用途, 裁剪冗余字段, 决定数据库存储选型 (Oracle -> GaussDB), 最终表模型字段数量减少约 45%, 订单平均存储空间缩减约 60%。
- 在业务连续性保障上, 设计了双写切流机制和历史数据迁移核对机制, 保障相关读写业务平滑迁移, 无生产事故发生。

技术栈

- SpringBoot + MyBatis + GaussDB。用于重构订单相关业务链路并完整替换原有代码层和数据库。
- Redis。商服采用基于商户号的分库存储架构, Redis 保存了商户的路由信息。
- Kafka。部分上游采用 Kafka 推送订单给商服, 商服需保证订单接收的完备性。

¹ 招商银行, 以下简称招行

² 商户服务平台, 以下简称商服, 访问<https://pay.cmbchina.com>

支付宝-IoT 资源下发平台

支付宝 IoT 事业部专注于为以IoT 机具为媒介，拓展支付宝在线下收单领域的份额，以蜻蜓为代表的近百万台机具由于其拥有的刷脸支付基础设施和多媒体交互能力，成为主要的业务运营对象，IoT 资源下发平台³负责为此类机具提供核心运营能力。

资源下发平台

背景

机具出厂仅预装操作系统和基础运行 SDK，作为业务可运营载体（如机具端可执行小程序、海报、语音包、动态库文件、资源压缩包等）的各种资源缺乏从云端触达机具端的能力，难以实现机具动态运营的需求。

工作 & 结果

1. 从 0 制定统一的资源表示和发布计划模型，支持资源自由定义和发布计划灰度功能。
2. 构建了资源从云端触达机具端的下发通道，支持服务端主动推送和客户端主动拉取的双向触达能力，服务端支持百万设备同时请求资源匹配，单机 QPS 达到 3K。
3. 支持机具端资源分布现状回流到服务端，准确反馈任务下发执行情况。
4. 业务上线后，系统运行 0 故障，覆盖百万台蜻蜓设备正常工作，支持零售、团餐、核身等多个业务场景。成都的红旗超市使用的蜻蜓设备中的刷脸支付环节完成展示的蚂蚁森林加速器即为该系统下发。

技术栈

1. SpringBoot + MyBatis + OceanBase。用于支撑服务端资源和发布计划相关业务功能。
2. 自定义 Rete 算法。用于为机具匹配适合自身条件的任务和资源信息。
3. Clickhouse。用于统计机具端回流的资源情况，计算任务执行现状。

达梦数据库-图数据库算法

工作技术栈以服务端为主，开发框架为 SpringBoot，业务中使用到的中间件包括 Redis、RabbitMQ、Kafka、ES 等，数据存储采用了，熟悉服务端开发常用的 Spring 相关组件、缓存、消息队列、数据库。

³IoT 资源下发平台，以下简称资源下发平台